

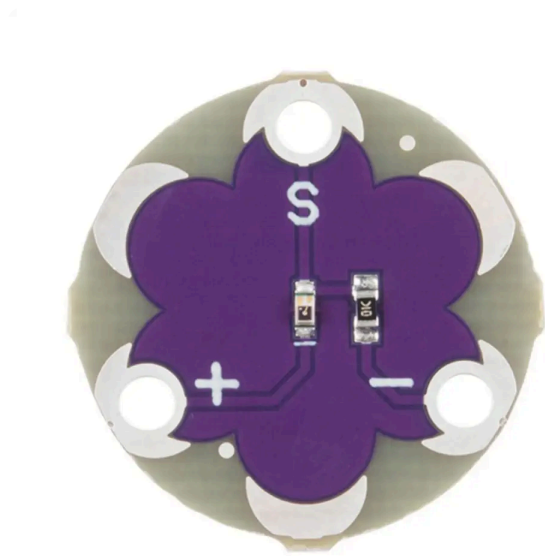
Implementaciones, requisitos e Ideas

Funciones a complementar

1. Detección de la apertura de la bolsa, y registro de la misma para avisos y crear rutinas.
2. Detección de la cantidad de agua bebida y la cantidad restante en las botellas para aviso de rellenarlas/beber.
3. Detección de la humedad en las palmas del usuario, a la hora de agarrar la mochila, para fortalecer aún más las medidas de hidratación.
4. Aviso por led y vibración en la propia mochila.
5. Aviso mediante notificaciones push en aplicación móvil conectada por bluetooth.
6. Aislamiento de los componentes susceptibles de ser estropeados por agua/polvo/agentes externos.

Sensores e implementación

Lilypad light sensor



Lilypad light sensor

Es un sensor de luz que emite un valor analógico de 0-5V. con la luz natural, emite 5V. Al cubrirlo con la mano emite 0V. En condiciones normales de iluminación en interiores emite entre 1-2V.

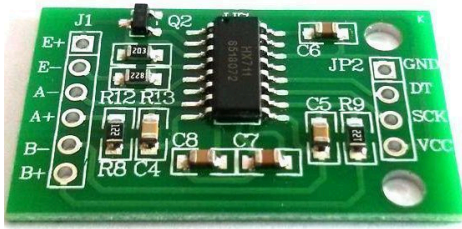
Celda de carga 5 kg + amplificador voltaje HX711 (Para medir el peso de las botellas y comprobar cuanto se bebe)

links

<https://electronperdido.com/shop/sensores/fuerza/celda-de-carga-5kg/>

<https://electronperdido.com/shop/sensores/fuerza/modulo-de-pesaje-electronico-hx711/>

Descripcion

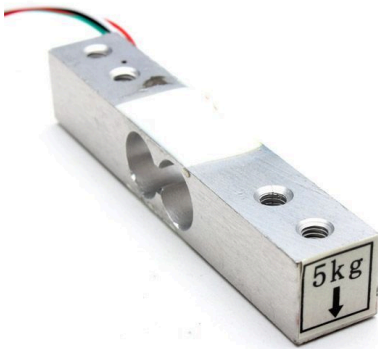


Modulo HX711

Este amplificador de la señal sirve para poder darle al Arduino una señal a un voltaje con el que puede trabajar para leer datos

Precio = 1,25 €/unidad

- Cable rojo (alimentación positiva): al pin E+ del HX-711
- Cable negro (masa): al pin E- del HX-711
- Cable blanco (señal): al pin A+ del HX-711
- Cable verde (señal): al pin A- del HX-711
- Las conexiones B+ y B- del HX-711 son para conectar una segunda celda de carga.



Celula de carga

Mide la deformación del aluminio que la compone y saca el peso del objeto

Precio: 2,99 € / unidad

- Alimentación: 5-10V
- Salida nominal: 1 mV/V $\pm$ 150 μ V/V
- Material: Aluminio
- Medidas: 12.7 $\times$ 12.7 $\times$ 75 mm

Humedad

* Importante

Para medir la humedad en personas se usan sensores GSR (Galvanic Skin Response), son sensores que miden la conductividad eléctrica de la piel, a mayor conductividad/humedad menos resistencia. También está la opción de montar un sensor con cinta conductiva, se valoran ambas opciones.

GSR SENSORSEED STUDIO

links

<https://en.vittascience.com/shop/180/gsr-sensor-grove>

Descripcion



Sensor GSR

Aunque tiene electrodos que se apoyan en los dedos, muchos proyectos en internet demuestran que se pueden usar con la palma de la mano.

En este caso cosido a las asas de la bolsa

Cinta conductiva de cobre

links

<https://ultra-lab.net/producto/cinta-conductiva-de-cobre-tejida/>

Precio 4,50€

Descripción del diseño

Se cortan tiras rectangulares de tela conductora (dimensiones aproximadas 3×2 cm), las cuales se fijan al interior de las asas mediante costura zig-zag para evitar deshilachados y asegurar flexibilidad, manteniendo una separación de 1-2 cm entre electrodos para optimizar la medición diferencial.

Circuito eléctrico integrado

Las tiras se conectan mediante hilo conductor plateado cosido directamente a los pads del LilyPad Arduino: una tira enlaza a través de un resistor de 1 MΩ al pin de 3.3V, la segunda al GND, y el punto intermedio al pin analógico A0, formando un divisor de voltaje cuya variación refleja la humedad de la piel (alta conductancia reduce la lectura).



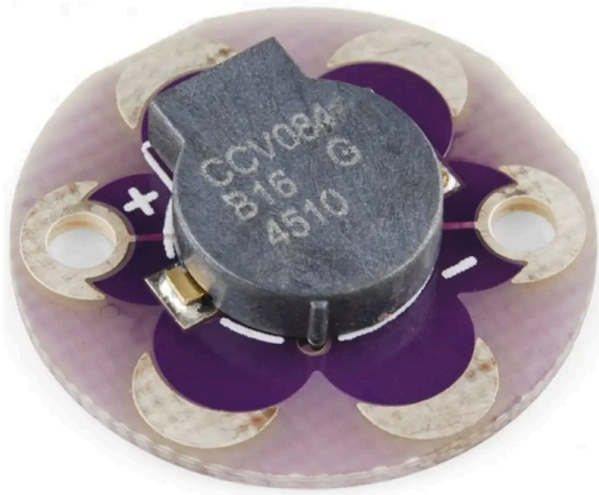
Cinta conductiva de cobre

Aviso por Led y vibracion

Se emitira un aviso mediante una vibracion leve en la bolsa, y una luz led que se iluminara de distintos colores (en el modo noche solo el led funcionara)

Zumbador Lilypad

Su voltaje de uso es de 5VDC.



zumbador

Led Lilypad Pixel

Esta placa tiene un led RGB, que se puede encadenar con otras placas y controlar cada led individualmente.



Pixel

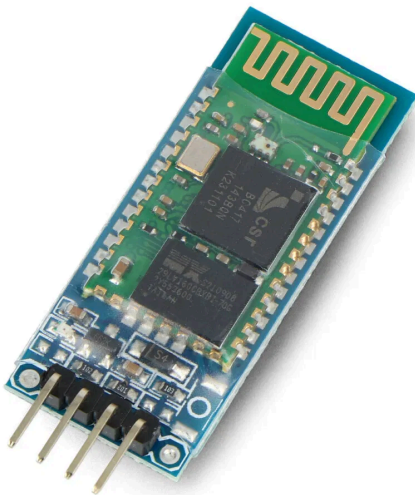
Aviso mediante app con modulo bluetooth

Módulo bluetooth bajo voltaje HC05

links

<https://www.tecnoteca.es/producto/schmod100-modulo-bluetooth-hc-05-arduino/>

precio: 4,64 € + IVA



Modulo bluetooth HC05|300×300|

Se enviarán notificaciones push mediante una app al usuario, además la app también podrá mandar mensajes al módulo Arduino al ser un módulo bluetooth master/slave

Sobre la app habrá documentación aparte

Aislamiento componentes críticos

Implementaremos una bolsa/recubrimiento impermeable, con las juntas cubiertas por silicona o otros elementos a los componentes susceptibles de estropearse en contacto con el agua